Практическое приложение к Теореме 9: Расчет пространственных координат баланса числовых строк

На основе алгоритма векторного суммирования, сформулированного в Девятой теореме (см. файл 'Teo_БАЛАНС_СТРОК.pdf'), произведен строгий расчет трехмерных координат баланса (A_{Sigma}, B_{Sigma}, C_{Sigma}) для заданного набора чисел. Большие числа и результирующие координаты разбиты по три разряда точкой для идеальной читаемости. Для всех расчетов неизменно выполняется закон пространственного инварианта плоскости: $A_{Sigma} - B_{Sigma} + C_{Sigma} = 0$.

---

1. Расчет для числа: 45

- **Разряд d=0 (цифра 5):**
  $a_0 = 5^2 = 25$
  $b_0 = 9 * 5 = 45$
  $c_0 = 45 - 25 = 20$
- **Разряд d=1 (цифра 4):**
  $a_1 = (4 * 10^1)^2 = 40^2 = 1.600$
  $b_1 = 9 * 4 * 10^1 = 360$
  $c_1 = 360 - 1.600 = -1.240$
- **Итоговые координаты баланса строки:**
  $A_{Sigma} = 25 + 1.600 =$ **1.625**
  $B_{Sigma} = 45 + 360 =$ **405**
  $C_{Sigma} = 20 + (-1.240) =$ **-1.220**
  Проверка инварианта: 1.625 - 405 + (-1.220) = 0.

---

2. Расчет для числа: 7

- **Разряд d=0 (цифра 7):**
  $a_0 = 7^2 = 49$
  $b_0 = 9 * 7 = 63$
  $c_0 = 63 - 49 = 14$
- **Итоговые координаты баланса строки:**
  $A_{Sigma} =$ **49**
  $B_{Sigma} =$ **63**

C_{Sigma} = **14**

Проверка инварианта: 49 - 63 + 14 = 0.

---

3. Расчет для числа: 667

- **Разряд d=0 (цифра 7):** v_0 = (49, 63, 14)
- **Разряд d=1 (цифра 6):**
  $a_1 = 60^2 = 3.600$
  $b_1 = 9 * 60 = 540$
  $c_1 = 540 - 3.600 = -3.060$
- **Разряд d=2 (цифра 6):**
  $a_2 = 600^2 = 360.000$
  $b_2 = 9 * 600 = 5.400$
  $c_2 = 5.400 - 360.000 = -354.600$
- **Итоговые координаты баланса строки:**
  A_{Sigma} = 49 + 3.600 + 360.000 = **363.649**
  B_{Sigma} = 63 + 540 + 5.400 = **6.003**
  C_{Sigma} = 14 + (-3.060) + (-354.600) = **-357.646**
  Проверка инварианта: 363.649 - 6.003 + (-357.646) = 0.

---

4. Расчет для числа: 9.542.001

- **Поразрядные векторы (пустые разряды зануляют геометрию):**
  - d=0 (цифра 1): (1, 9, 8)
  - d=1 (цифра 0): (0, 0, 0)
  - d=2 (цифра 0): (0, 0, 0)
  - d=3 (цифра 2): (2.000^2 = 4.000.000, 9 * 2.000 = 18.000, 18.000 - 4.000.000 = -3.982.000)
  - d=4 (цифра 4): (40.000^2 = 1.600.000.000, 9 * 40.000 = 360.000, 360.000 - 1.600.000.000 = -1.599.640.000)
  - d=5 (цифра 5): (500.000^2 = 250.000.000.000, 9 * 500.000 = 4.500.000, 4.500.000 - 250.000.000.000 = -249.995.500.000)
  - d=6 (цифра 9): ($9.000.000^2$ = 81.000.000.000.000, 9 * 9.000.000 = 81.000.000, 81.000.000 - 81.000.000.000.000 = -80.999.919.000.000)
- **Итоговые координаты баланса строки:**
  A_{Sigma} = 1 + 4.000.000 + 1.600.000.000 + 250.000.000.000 + 81.000.000.000.000 = **81.251.604.000.001**
  B_{Sigma} = 9 + 18.000 + 360.000 + 4.500.000 + 81.000.000 = **85.878.009**
  C_{Sigma} = 8 + (-3.982.000) + (-1.599.640.000) + (-249.995.500.000) + (-80.999.919.000.000) = **-81.251.518.122.008**
  Проверка инварианта: 81.251.604.000.001 - 85.878.009 + (-81.251.518.122.008) = 0.

---

5. Расчет для сверхдлинного числа: 45.401.111.567.843

Для вычисления результирующих макрокоординат этого числа применено сквозное векторное суммирование по всем 14 разрядам (от d=0 до d=13):

- **Итоговые глобальные координаты баланса строки:**
  A_{Sigma} = **2.061.350.771.218.423.409.610.126.969**
  B_{Sigma} = **408.610.004.110.591**
  C_{Sigma} = **-2.061.350.771.218.014.799.606.016.378**
  Проверка инварианта: 2.061.350.771.218.423.409.610.126.969 - 408.610.004.110.591 + (-2.061.350.771.218.014.799.606.016.378) = 0.